

Resultados — Control de Servomotor vía WiFi

Sistemas Programables

1. Tabla de pruebas por ángulo enviado

A continuación se muestran los valores de ángulo enviados desde la interfaz web y recibidos correctamente por el Arduino, confirmados a través del Monitor Serial:

Prueba	Ángulo enviado	Observación
1	115°	El servo se posicionó correctamente cerca del extremo derecho
2	118°	Movimiento correcto, sin retraso perceptible
3	113°	Posición estable, respuesta inmediata
4	87°	El servo regresó cerca del centro sin problema
5	98°	Transición suave desde la posición anterior
6	110°	Posición alcanzada correctamente
7	115°	Respuesta consistente con la prueba 1
8	90°	Posición central exacta, sin desviación
9	123°	El servo alcanzó el ángulo sin vibraciones

2. Evidencia del Monitor Serial

Captura del Monitor Serial del Arduino IDE mostrando la conexión WiFi exitosa, la dirección IP asignada y la recepción secuencial de los ángulos enviados desde la interfaz web:

The image shows a screenshot of an Arduino IDE. The top part displays C++ code for a WiFi server and a servo motor. The code includes a WiFiServer object, a Servo object, and a setup function that initializes the serial port and enters a loop. The bottom part shows the Serial Monitor window, which displays the output of the program. The output includes a confirmation of WiFi connection, the IP address, and a series of received angles from a slider.

```
8 WiFiServer server(80);
9 Servo miServo;
10
11 void setup() {
12   Serial.begin(9600);
13   while (!Serial) {
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'Arduino UNO R4 WiFi' on 'COM6')

WiFi conectado.
Dirección IP: 10.149.31.31
Ángulo recibido: 115
Ángulo recibido: 118
Ángulo recibido: 113
Ángulo recibido: 87
Ángulo recibido: 98
Ángulo recibido: 110
Ángulo recibido: 115
Ángulo recibido: 90
Ángulo recibido: 123

3. Observaciones generales

- El sistema mantuvo la conexión WiFi estable durante toda la prueba, sin desconexiones.
- Los ángulos enviados desde el slider se reflejaron en el Monitor Serial en el mismo orden en que fueron enviados, sin pérdida de datos.
- No se observó retraso perceptible entre el movimiento del slider y la respuesta física del servomotor.
- El uso de constrain() evitó que se enviaran valores fuera del rango permitido (0°-180°), protegiendo al servomotor.
- La comunicación mediante peticiones GET resultó suficiente y sencilla para este tipo de control en tiempo real.

4. Conclusión de resultados

Los resultados obtenidos confirman que el sistema de control de servomotor vía WiFi funcionó de manera correcta y estable. La correspondencia entre el valor mostrado en la interfaz web y el ángulo registrado en el Monitor Serial fue consistente en todas las pruebas realizadas, validando tanto la lógica de programación como el montaje físico del circuito.